张春晖

运动控制算法工程师

个人信息

188-2163-1780
djzhanger@163.com
djzhanger.github.io
1997年9月
上海市·青浦区

专业技能

编程：C++、Java、Python。

精通 PID, kalman filter, Stanley, Pure Pursuit; 熟悉 LQR, ADRC; 了解MPC

能熟练运用经典控制、现代控制理论。

熟悉汽车构造，汽车操纵稳定性、平顺性及其优化方法。

熟悉 A*、Dijkstra 等图论搜索算法；熟悉粒子群算法、蚁群算法及人工势场算法。

熟悉Matlab的Auto Drive Toolbox，对 Simulink-CarSim 联合仿真有所了解，了解Adams运动学、动力学仿真；熟练使用 CATIA、Solidworks、Pro/E 等CAD软件。

自我评价

有多种车型的控制算法开发、优化经验，对技术进步有强烈好奇心，有工程实践经验及技术的实现落地能力。

教育背景

2016.9 ~ 2020.6	西安理工大学	车辆工程	本科
2020.9 ~ 2023.6	华侨大学	机电与自动化学院	硕士

硕士研究方向：非标车辆自动驾驶·路径规划与运动控制

项目经历

2025 手柄操纵履带式车辆运动控制 主导 车辆导航与控制

直线控制误差 ≤ 3 cm

非线性执行器线性化控制（已验收）

- 继电特性开关阀时序控制算法
- 非稳定死区执行器响应控制算法
- 典型稳定非线性特性标定方法

2024 阿克曼&类阿克曼四轮转向车辆控制 主导 车辆导航与控制

重载高速误差 ≤ 15 cm，中速误差 ≤ 10 cm，低速误差 ≤ 3 cm

阿克曼式重负载车辆运动控制（已落地）

- 转向系统变增益增稳控制策略
- 低附着系数路面控制算法

类阿克曼车辆多车型运动控制算法（已落地）

- 四轮转向车辆高速运动控制算法
- 重载后轮转向车辆运动控制算法

车辆-传感器-控制系统标定方法（已落地）

- 缺省传感器车辆转向系统参数标定方法
- 双天线安装误差标定方法

2024 中小型机器人运动控制 主导 车辆导航与控制

直线平均误差 ≤ 1.5 cm，曲线平均误差 ≤ 5 cm

履带式机器人横、纵向解耦控制算法（已落地）

- 运动学约束的前馈曲线控制
- Stanley 整车运动控制算法
- 斜坡抗侧滑的横滚前馈控制

四转四驱机器人运动控制算法（已落地）

- 基于运动学解耦的整车运动控制策略
- 冗余执行器约束策略

2023 方向盘操纵履带式农用车辆运动控制 主导 车辆导航与控制

平均误差 ≤ 2.5 cm，最大误差 ≤ 3.5 cm

基于编码器与IMU的非线性转向系统的观测-控制方法（已落地）

- 编码器与IMU融合的车辆转向动作观测算法
- 联级-变增益PID转向系统控制算法
- 基于差速运动学的整车上位运动控制算法
- Stanley运动控制算法
- 抗饱和积分的横向误差控制

曾担任实验室的硕士团队负责人、规划控制课题负责人。具备一定的组织管理能力。

2020　工程机械自动驾驶的路径规划研究　主导　**福建省科技部项目**

成功研制组内第一代具备自主行走的无人履带车辆

- 全局与局部路径规划算法开发
- 车辆三维轨迹的横、纵向运动控制
- 移动机械自动驾驶实验平台的设计与建设

2020　智能电动工程机械研制　成员　**Hitachi 国际合作项目**

线控底盘的电动工程机械自动驾驶/自动作业系统开发

- 基于端到端的车道线检测行走系统，与CAN总线的行走控制

科研成果

[1] 张春晖，林添良，李玉坤等. 自动驾驶工程机械的路径规划与运动控制[C] 2022 中国自动化大会，2022　Best Paper

[2] 一种基于横摆角速度的履带式车辆轨迹跟踪方法，CN117002479B 已授权　一作

[3] 用于车辆转向系统的控制方法以及控制器，CN119459860A　一作

[4] 一种挖掘机的作业机构定位方法、装置及系统，CN118327081A　一作

[5] 一种挖掘机作业机构的参数标定系统和方法，CN118327082A　一作

[6] 一种移动机械无人驾驶的路径规划方法和系统，CN113867334B 已授权　导师一作